Brainteaser 1

Jeu des entiers avec pénalité

Énoncé. Deux joueurs choisissent simultanément un entier n_1, n_2 entre 0 et 100. On retire 10 au plus grand des deux nombres, puis on compare les valeurs obtenues. La plus grande valeur gagne ; une égalité vaut 0.

Le joueur J2 connaît la stratégie aléatoire de J1, mais pas le nombre effectivement tiré. Quelle stratégie J1 doit-il adopter pour maximiser sa garantie de gain ?

Indications.

1. Poser $d = n_1 - n_2$. Pour quelles valeurs de d J1 gagne-t-il, perd-il ou fait-il égalité ?
2. Pourquoi aucun choix déterministe de J1 ne peut-il être optimal ?
3. Chercher un bloc de nombres sur lequel chaque choix adverse rencontre le même nombre de victoires, de défaites et d'égalités.
4. Pourquoi un bloc de longueur 20 apparaît-il naturellement ?
5. Pourquoi faut-il placer ce bloc contre la borne supérieure 100 ?
6. Pour prouver l'optimalité, imaginer que J2 joue uniformément sur ce même bloc.

Correction

J1 gagne lorsque

$$n_1 - n_2 \geq 11 \qquad \text{ou} \qquad 1 \leq n_2 - n_1 \leq 9.$$

Il perd dans les situations symétriques et fait égalité lorsque les nombres sont égaux ou séparés de 10.

Idée clé. *J1 choisit uniformément parmi les vingt nombres*

$$S = \{81, 82, \ldots, 100\}.$$

Contre un choix fixé $n_2 \in S$, les vingt choix possibles de J1 se répartissent toujours en

$$9 \text{ victoires}, \qquad 9 \text{ défaites}, \qquad 2 \text{ égalités}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{victoire}) = \frac{9}{20}, \qquad \mathbb{P}(\text{défaite}) = \frac{9}{20}, \qquad \mathbb{P}(\text{égalité}) = \frac{1}{10}.$$

Si J2 choisit un nombre inférieur à 81, la probabilité de victoire de J1 est au moins $1/2$. Le pire cas est donc bien atteint dans S.

Pour prouver qu'on ne peut garantir davantage, supposons que J2 joue lui aussi uniformément sur S. Tout nombre fixe de J1 bat au plus neuf des vingt nombres de J2 : exactement neuf s'il appartient à S, et au plus neuf s'il est inférieur à 81. Une combinaison aléatoire ne peut pas dépasser cette borne.

Résultat.

La stratégie minimax est la loi uniforme sur $\{81, \ldots, 100\}$. Elle garantit 45% de victoires, 45% de défaites et 10% d'égalités. Avec les gains $+1, -1, 0$, le gain moyen garanti vaut 0.